HUST Beamer Theme Demo

华中科技大学 Beamer 主题演示

Your Name

华中科技大学

2026 年 4 月 6 日

研究背景
方法
结果
总结与展望

研究背景

方法

结果

总结与展望

HUST Beamer Theme Demo
Your Name
研究背景
方法
结果
总结与展望

- 脉冲星计时阵列（PTA）是探测纳赫兹引力波的重要手段
- 红噪声是 PTA 数据分析中的主要挑战之一
- 传统方法在去除红噪声时存在局限性

主要困难

红噪声与引力波信号在频域上高度重叠，分离难度大。

HUST Beamer Theme Demo
Your Name
研究背景
方法
结果
总结与展望

- 提出基于贝叶斯框架的红噪声建模方案
- 引入自适应频率分辨方法
- 结合 MCMC 采样实现高效参数估计

注意

该方法需要足够长的观测时间基线（> 10 年）。

HUST Beamer Theme Demo
Your Name
研究背景
方法
结果
总结与展望

1. 噪声去除效果显著提升（信噪比提高 30%）
2. 计算效率相比传统方法提高约 5 倍
3. 在模拟和真实 IPTA DR2 数据上均验证有效

示例

在 NANOGrav 15yr 数据集上的测试结果表明，新方法能够更准确地恢复注入的引力波信号。

HUST Beamer Theme Demo
Your Name
研究背景
方法
结果
总结与展望

- 本工作提出了一种新的红噪声去除方法
- 在模拟和真实数据上均取得了良好效果
- 未来计划：
  - 进一步优化算法性能
  - 拓展至空间引力波探测器数据分析
  - 与国际 PTA 合作组开展联合分析

谢谢！